



量子コンピューティング I-B

#9 FTQC編 第1回 量子誤り訂正入門

情報工学科 佐藤貴彦

#9 FTQC編 第1回 量子誤り訂正入門 | 講義全体の見取り図

FTQC編の3回で「なぜ訂正が要るか・どう符号を作るか・どこまで実機が来たか」を順に辿る

■ 今日 (第1回) 量子誤り訂正入門

■ 次回 (第2回・予定) 論理量子ビットを構成して、動かす + 中間レポート？

■ 最終回 (第3回・予定) 耐故障量子計算系を実装する

✓ 「量子誤り訂正」は エラーの発生をゼロにするのではなく（起きることを前提に）その場で直し続けることで量子情報を守る

➤ そのために 多数の「物理量子ビット」と誤り訂正符号を組み合わせ、少数の「論理量子ビット」を構成する

✓ 「フォールトトレラント量子計算(FTQC)」は 論理量子ビットの符号状態を保ったまま計算全体を実行する技術

14.04 可用性

番号	用語	定義	対応英語
14.04.05	フェールソフト（形容詞）	障害発生又は限界を超えた操作状態にあるにもかかわらず、機能を縮退しながら、機能単位が稼動を継続する性質に関する用語。 備考 フォールトトレランスは、フェールソフトな動作を達成するための一つの手段である。	failsoft（形容詞）
14.04.06	フォールトトレランス	障害又は誤りが存在しても、要求された機能を遂行し続けることのできる、機能単位的能力。	fault tolerance, resilience

JIS (Japan Industrial Standards/ 日本産業規格)
情報処理用語 [\[Link\]](#) より抜粋
「故障が生じて、それに耐えること」

Sec.I

量子誤り訂正とは

連続的な量子の誤りを、離散的なエラーに分解する

誤りを直すには、まず誤りを検知する必要がある

- 誤り率を下げる = 起きた誤りを直す。直すにはどんな誤りが起きたかを知る必要がある
 - 古典の場合： ビットを見れば 0か1に分かるので、異常が検知された際に直せばよい
 - 量子の場合： この「検知」の段階で一筋縄ではいかない
- ▶ まずは量子ビットのエラーを検知することの難しさを体験しよう

量子ビットは "アナログな状態" であった

古典ビット

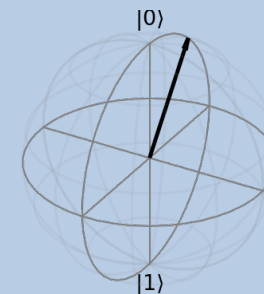
- 0 か 1 の どちらかをとる
- 離散的な1つの値

とりうる値は2点だけ



量子ビット

- $a|0\rangle + b|1\rangle$ の重ね合わせ状態
- エラーから保護する対象は 係数 a, b
- a, b は 複素数で、0/1 の二択ではない



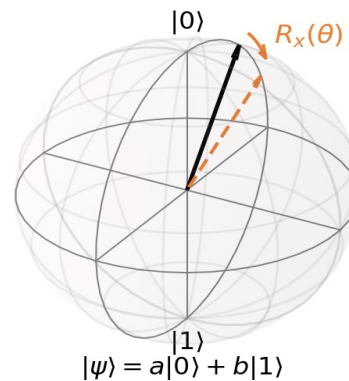
- ▶ その a, b を古典の感覚で確かめようと測定すると、何が起きるのだろうか？
- ▶ 量子誤り訂正が困難な理由を見てみよう

困難な理由 A: 状態を測ると a, b が壊れる

守りたい情報そのもの (a, b) を見にいくと、その行為が情報を破壊する

- 計算基底で測ると結果は $|0\rangle$ か $|1\rangle$ になる. (ボルンの規則に従い、確率は $|a|^2$ と $|b|^2$)
- 測った後の状態は $|0\rangle$ か $|1\rangle$ になり、元の a, b はもう取り出せない. (射影測定)
- ▶ 状態を見ず、連続的な誤りそのもの $\downarrow$ を精密に測って打ち消せばよいのでは?

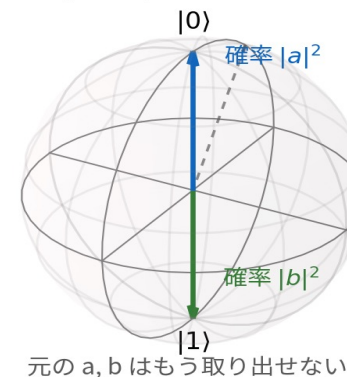
状態も誤りも連続 (角度 θ は実数)



測定

(計算基底)

結果は $|0\rangle$ か $|1\rangle$ のどちらか (離散)

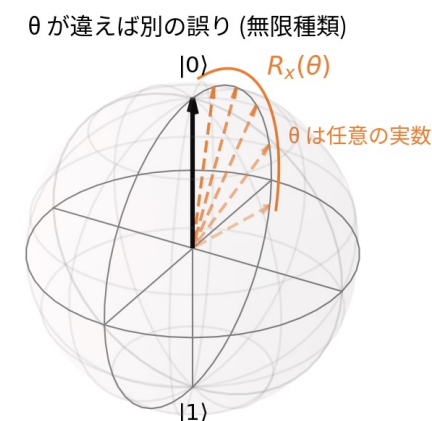


量子の誤りは連続パラメータ θ を持ち、無限種類ある

- 古典の誤りはビット反転ひとつ = 種類は一つ
- 量子は X回転のエラー $R_x(\theta)$ に限定しても、 θ は $0 \sim 2\pi$ の連続的な値をとる

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -i \sin(\theta/2) \\ -i \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix}$$

- ✓ $\theta = 0.001$ かもしれないし 0.7 かもしれない
- ✓ 角度も回転軸も任意性があり、誤りは無限種類存在してしまう

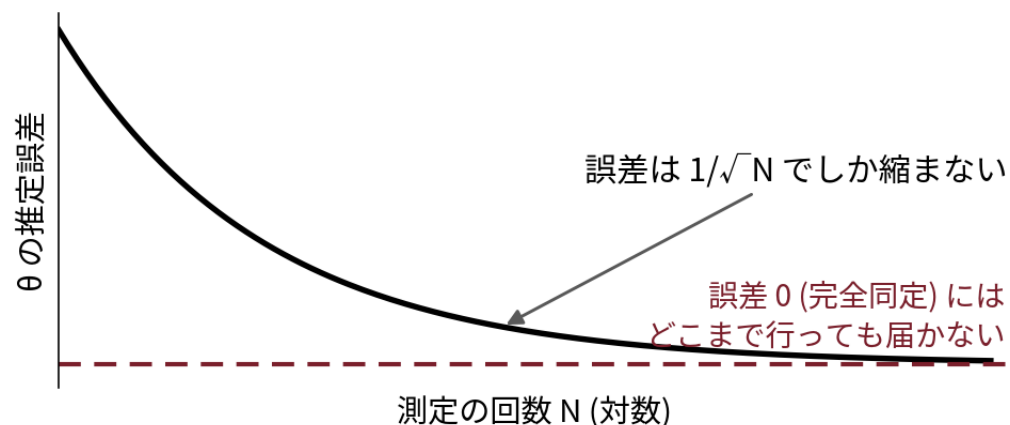


こんな複雑なエラーを検知・訂正出来るのだろうか？

困難な理由 B: 連続誤りの完全同定にはサンプルが無限に必要

誤りをアナログのまま完全同定して打ち消すと、必要な情報量・サンプル数が無限に膨らむ

- θ という連続量を、誤り一つずつ精密に知る必要がある
- 連続量を完全に知るには、原理的に無限の精度・無限回の測定が要る
- 古典のアナログ信号を完全復元しようとする無理と同じ



[関連] アナログ計算機

- 無限の精度を仮定したアナログ計算機は NP 完全問題も多項式時間で解けるため、量子コンピュータよりも強力な能力を持つ
- 有効なエラー訂正手法が存在しないため、理論上の計算能力に留まっている

単純なやり方では量子誤り訂正はできなさそう

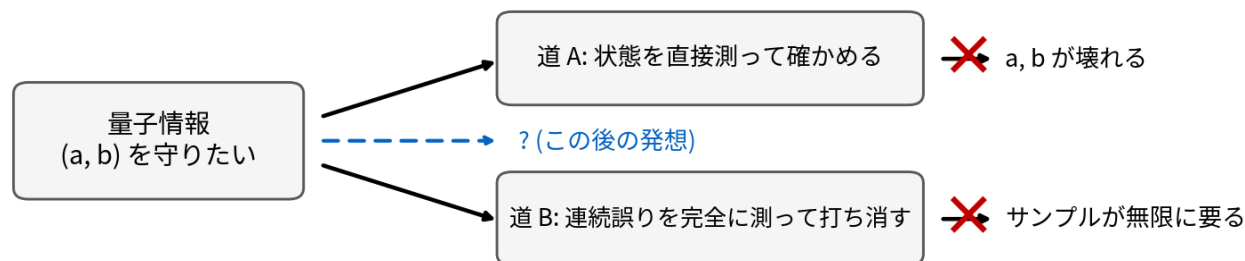
古典的なアプローチ

状態を直接見て直す → 状態が壊れて失われてしまう

連続量に注目したアプローチ

連続誤りを完全に測って打ち消す
→ サンプルが無限に必要になってしまう
→ そもそも量子は複製できない問題もある (後述)

量子誤り訂正が可能だと分かるまで「無理ではないか」と真剣に疑われていた時代もある



▶ シンドローム測定という発想によってこれらの問題を回避可能な道筋が整備されていく。まずはエラーについて考えよう。

1 量子ビットのエラーはパウリ行列 X, Z で記述できる

- (任意の回転を示す) 2×2 行列 E は4つの成分を持つ = 4次元のベクトル空間に属する
 - 独立な4つの 2×2 行列があれば、任意の 2×2 行列を線形結合で書ける
 - パウリ Y は、 Z と X の積から作れる (位相を除き $Y = iXZ$)

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$E = \alpha I + \beta X + \gamma Y + \delta Z$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Y は X と Z の積なので、
任意の回転は X と Z だけで表記できる

- 量子ビットに起きる誤りも 2×2 行列 なので、どの誤りもこの4つの線形結合 E で書けるはず
- ▶ 次のページで、連続回転 $R_x(\theta)$ の場合を確認しよう

連続誤り $R_x(\theta)$ は、 I と X の重ね合わせにすぎない

■ いま用意した基底 I, X, Y, Z で、行き止まり B の主役 $R_x(\theta)$ を書き直してみる

- 以下のように Y も Z も現れず、 I (単位行列) と X の 2 つだけで書ける

$$\begin{aligned} R_x(\theta) &= \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -i \sin(\theta/2) \\ -i \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix} \\ &= \cos(\theta/2) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - i \sin(\theta/2) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \cos(\theta/2) I - i \sin(\theta/2) X \end{aligned}$$

$R_x(\theta)$ は連続誤りだったが、

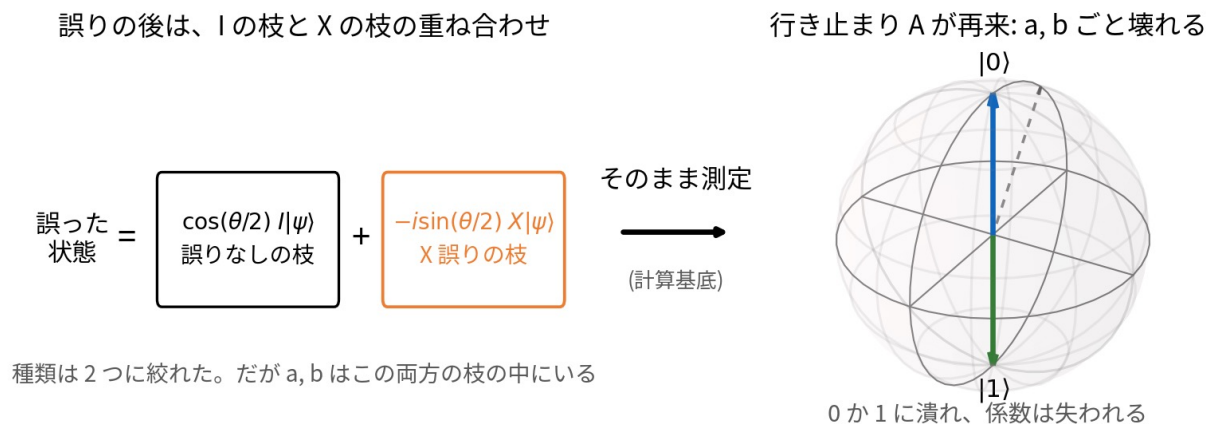
- 確率 $\cos^2(\theta/2)$ で何も起きていない
- 確率 $\sin^2(\theta/2)$ で X ゲートが掛かっている

という確率的なエラーとして検出されるはず

■ 連続だった誤りが、離散的な誤りの線形結合になり、 θ は確率変数に入っただけ

離散化できても、そのまま測れば量子状態は壊れてしまう

- 「4種類さえ直せば十分」に見えるが、「困難な理由 A」はまだ消えていない
 - 誤った状態は $(\cos(\theta/2) |I\rangle - i \sin(\theta/2) |X\rangle) |\psi\rangle$ という、 I 成分と X 成分の重ね合わせ
 - これを計算基底でそのまま測れば、結局 a, b が壊れてしまう
- ▶ 測定を「状態」でなく「誤りの情報」だけに向けることはできるだろうか？



シンドローム測定

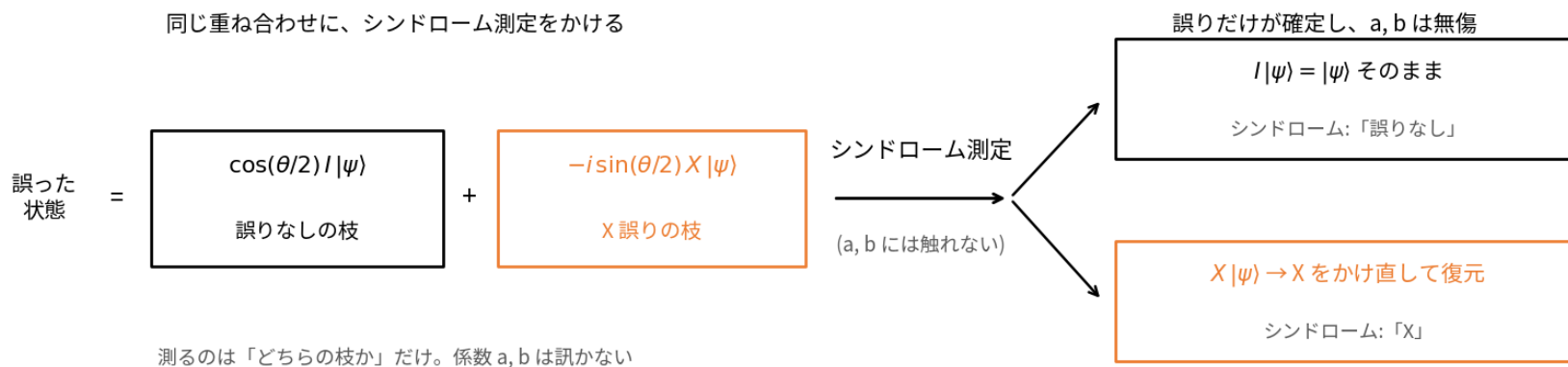
測定を「守りたい状態 a, b 」でなく「どんな誤りが起きたか」だけに向ける

■ シンドローム測定は a, b に触れず、誤りだけを離散的に確定させる手法

- 状態そのものは見ない
- 「誤りが起きたか、起きたなら X か Z か」だけを訊く特別な測定

■ $(\cos(\theta/2)I - i\sin(\theta/2)X)|\psi\rangle$ にこの測定をかけると、 I か X が確率的に作用する

- X エラーが確定すれば、対応する操作 (この場合 X) をかけ直すだけで元に戻る



Sec.I まとめ | 何を検知すれば良いのか分かった

量子誤り訂正は何が難しいのか

- 量子ビットの状態を測ると壊れる (困難な理由 A)
- 連続誤りの完全同定はサンプル爆発 (困難な理由 B)
- シンドローム測定 があれば両方を同時に回避できる

“何が起きたのか・起きなかったのか”を知る測定

- ✓ 量子情報は読み出さないで壊れない
- ✓ 連続的なエラーを離散的・確率的なエラーに分解できる

Next Section

Sec.II 誤り訂正符号を作る

「触れずに測る仕掛け」の中身を実装する
古典符号の応用手法でもある

Sec.II

誤り訂正符号を作る

シンドローム測定を設計し、利得が得られるかを測る

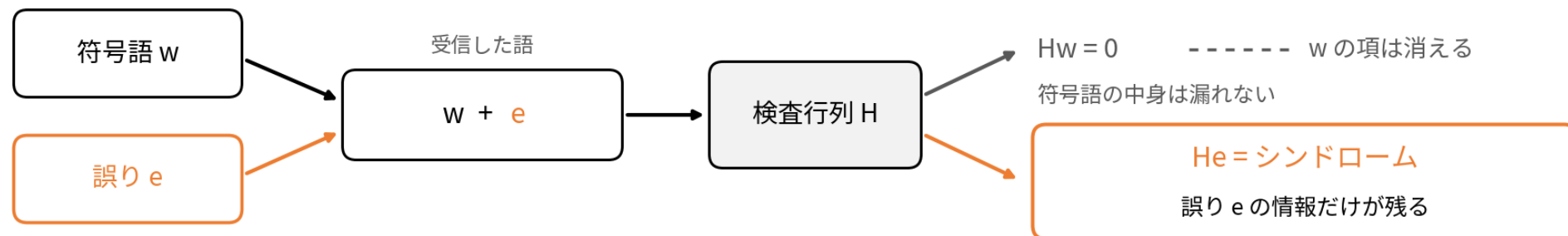
古典シンドロームは、符号語の中身を消して誤りだけ残す

- 線形符号: 符号語 w に検査行列 H をかけると $Hw=0$ (正しい符号語のしるし)

$$H(w+e) = Hw + He = 0 + He = He$$

詳細は秋の符号理論で解説される (はず)

- 符号語 w の項はきれいに消え、”誤り e だけに依存する情報 = シンドローム” だけが残る
- シンドロームを見ても元のメッセージは漏れない。得られるのは「どんな誤りが起きたか」だけ



符号化：情報を複数の量子ビットに分散し、関係だけを測る

- 古典で「中身を消して誤りだけ残す」を可能にしていた鍵
= 情報を複数ビットに広げ、ビット間の関係を検査していた

$$H(w+e) = Hw + He = 0 + He = He$$

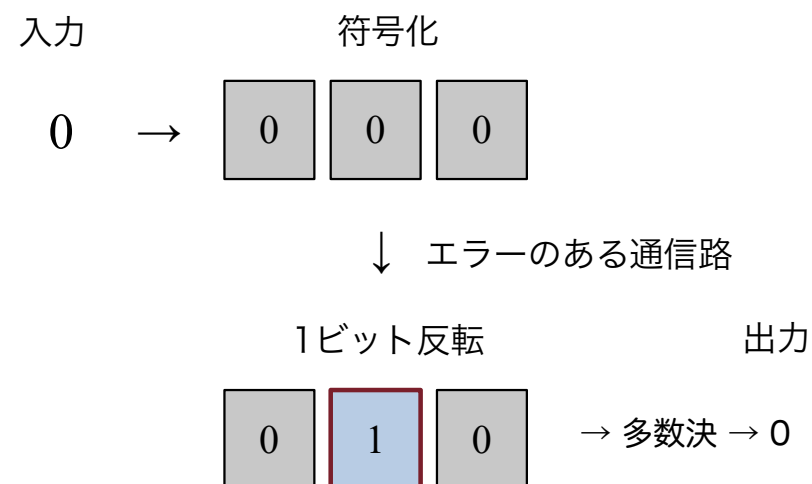
- (詳細は省くが) H の各行は「これらのビットの和は偶数か?」というパリティ検査
 - 個々の値でなく関係を訊いている
- 量子でも同じ戦略をとりたい:
1量子ビットを1量子ビットのまま守るのをやめ、複数に分散し、量子ビット同士の関係だけを測る
- ▶ その最小形を作るため、まず古典の多数決を量子に拡張できるか試してみよう (次ページ~)

古典の繰り返し符号: $0 \rightarrow 000$, $1 \rightarrow 111$ を多数決で訂正する

■ 最も素朴な誤り訂正符号なのでご存知の人も多いと思います

- 0 を 000 に、1 を 111 に符号化する
- 受信した3ビットを多数決で読む
- 1ビットなら反転しても多数決で復元できる (距離3、1誤り訂正)

▶ 同じことを量子でやろうと、状態を3つコピーしようとする・・・



多数決で1ビット誤りを訂正できる
(距離3の繰り返し符号)

No-cloning Theorem (複製不可能定理)

未知の量子状態を完全にコピーするユニタリは存在しない

- 古典では「同じものを3つ作って冗長化」した
 - どうやら量子ではそのままでは使えない
 - 古典の最も素朴な戦略が、量子では入口で禁じられている
- ▶ コピーが禁じられているなら、どう冗長化するか

B2実験のボーナス課題で教科書を調べる前提で説明を求めたら詳細な解説サイト ([Quantum Native Dojo](#)) があったオチがありました

コラム1：量子複製不可能 (No-Cloning) 定理

量子情報が古典情報と大きく違う点の1例として、任意の量子状態を複製する事は出来ないという **量子複製不可能 (No-Cloning) 定理** がある。

つまり、任意の状態 $|\psi\rangle$ に対して $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ を満たすユニタリー演算子 U は存在しない。これを証明してみよう。

証明

任意の状態 $|\psi\rangle$ に対して $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ を満たすユニタリー演算子が存在したとする。この時、任意の状態 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ について

$$\begin{aligned} U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) &= |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \\ U(|\phi\rangle \otimes |0\rangle) &= |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle \end{aligned}$$

が成り立つ。左辺・右辺それぞれについて、上の式と下の式で内積をとると、 $U^\dagger U = I$ から

$$\langle\psi|\phi\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2$$

となる。よって $\langle\psi|\phi\rangle = 0, 1$ のいずれかとなるが、 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ は任意だったはずだから、これはおかしい。よって、 U は存在しない。■

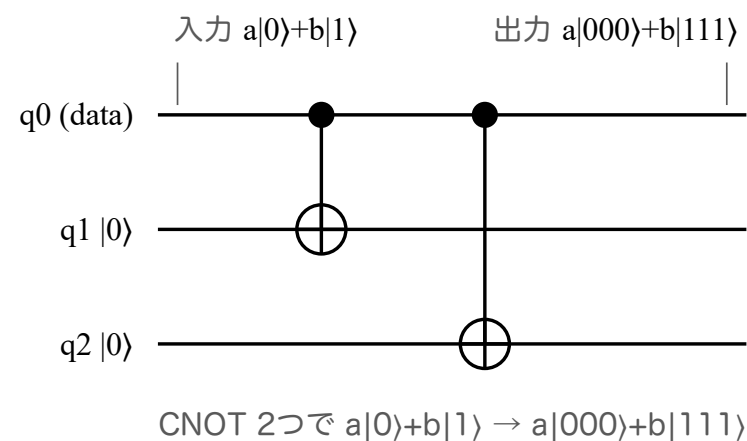
(参考：Nielsen-Chuang [Box 12.1: The no-cloning theorem](#))

$a|0\rangle + b|1\rangle$ を $a|000\rangle + b|111\rangle$ に符号化する

■ 符号化の抜け道: コピーするのではなく、**基底状態だけ**を冗長化する

$$a|0\rangle + b|1\rangle \rightarrow a|000\rangle + b|111\rangle$$

- $|0\rangle \rightarrow |000\rangle$ 、 $|1\rangle \rightarrow |111\rangle$ と置き換えただけ
- 係数 a, b は全体で1組のまま、3量子ビットはもつれている



■ 仮定: ここで、符号化の操作（右上の回路）は誤りなしで行えるものとする

- 誤りはこの後、保管中の状態に起きる
- (操作の誤りは Sec.III で取り扱う)

No-cloning Theoremに抵触しないのか？

- コピーなら $(a|0\rangle+b|1\rangle)\otimes(a|0\rangle+b|1\rangle)\otimes(a|0\rangle+b|1\rangle)$ になるはず （そうはなっていない）
- $a|000\rangle+b|111\rangle$ は 基底を置き換えただけで、 a, b そのものは複製していない
- No-cloning が禁じるのは未知状態の完全コピー ▶ 決まった基底状態の冗長化は許される
- ▶ この理解が量子誤り訂正最初の関門
- ▶ 次はこの状態の誤りを、状態に触れることなく検知してみよう

✗ もしコピーしたら (No-cloning が禁じる)

$$\underbrace{(a|0\rangle+b|1\rangle)}_{a, b} \otimes \underbrace{(a|0\rangle+b|1\rangle)}_{a, b} \otimes \underbrace{(a|0\rangle+b|1\rangle)}_{a, b}$$

a, b のコピーが3組できてしまう

実際の符号化: 基底状態の冗長化 (許される)

$$a|0\rangle + b|1\rangle \rightarrow a|000\rangle + b|111\rangle$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{a, b \text{ は 1 組のまま}}$

$|0\rangle$ を $|000\rangle$ に、 $|1\rangle$ を $|111\rangle$ に置き換えただけ

問題: 3 つのうちどれが反転したかを、 a, b に触れず知りたい

- 正しい符号語では3つのビットは全部同じ値 (000 か 111)
- 反転 (X) は d_0, d_1, d_2 のどれかに 高々1つ 発生するとする
 - 補助 a_0, a_1 とゲートは誤りなし
 - どうすればエラーの位置を特定できるだろうか？

- 答え: 2 つのパリティを測れば、反転位置が一意に決まる

1. Z_1Z_2 パリティ (d_0, d_1 は同じ?)

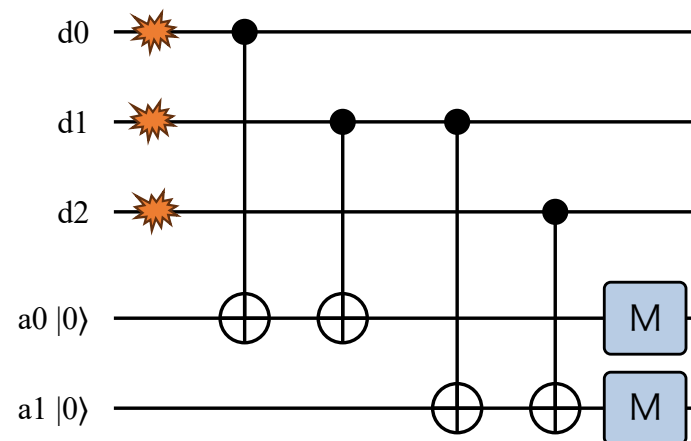
2. Z_2Z_3 パリティ (d_1, d_2 は同じ?)

▶ なぜ右の回路で ZZパリティがわかるのか考えてみよう

▶ 位相反転 (Z) も同様の回路で検知できるだろうか？

ZZ演算子の固有値
(次ページ参照)

測定 M は補助 a_0, a_1 だけ (データは測らない)



$a_0 = Z_1Z_2, a_1 = Z_2Z_3$ のパリティ

Z_1Z_2	Z_2Z_3	反転位置
+1	+1	なし
-1	+1	d_0
-1	-1	d_1
+1	-1	d_2

積 $Z_1 Z_2$ の固有値 ± 1 が、そのまま「同じか違うか」を返す

- 測定結果とZの固有値 ± 1 は右式の対応関係を持つ: $Z|0\rangle = +|0\rangle$ 、 $Z|1\rangle = -|1\rangle$ 。
 - $Z_1 Z_2$ は $|00\rangle$, $|11\rangle$ に $+1$ を、 $|01\rangle$, $|10\rangle$ に -1 を返す
 - この問いは a, b の値に関する情報を一切得ていない
 - 補助量子ビットを介してZZを測定しても重ね合わせは壊れない
 - 例: $d0$ が反転すると $a|100\rangle + b|011\rangle$ 。
 $|100\rangle$ も $|011\rangle$ も同じ $(-1, +1)$ を返すから、 a, b は無傷のまま「 $d0$ が反転」と分かる
- ▶ 回路の補助 $a0, a1$ が写し取って測っているのが、まさにこの固有値 ± 1

状態	Z_1	Z_2	積 $Z_1 Z_2$	パリティ
$ 00\rangle$	+1	+1	+1	同じ
$ 01\rangle$	+1	-1	-1	違う
$ 10\rangle$	-1	+1	-1	違う
$ 11\rangle$	-1	-1	+1	同じ

3量子ビット符号は片手落ち: X は直せるが Z に反応しない

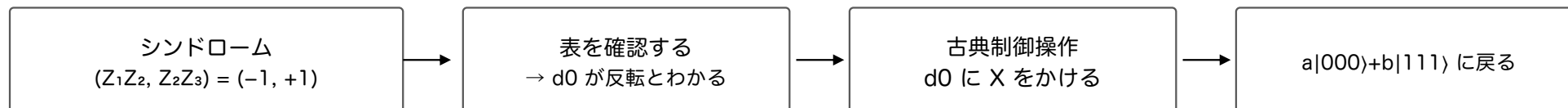
■ ビット反転 X を検知できれば、直すこともできる (下図)

- シンドロームのパターンで反転位置が一意に分かる
- これではエラーの半分しか検知できない
- 量子には位相反転 Z もある (相対位相が乱れる誤り)

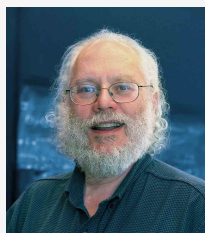
■ パリティ検査 Z_1Z_2 、 Z_2Z_3 は「ビットが同じ値か」しか見ず、位相の乱れに反応しない

▶ パート1で「 I, X, Y, Z 全部直せて任意の誤りが直る」と書いてあったが、残りのエラーはどうするか

X の直し方: 測定結果で操作を選ぶ古典制御 (フィードフォワード)



Shor's 9 Qubit code: 史上初の量子誤り訂正符号



Peter W. Shor
AT&T Bell Labs (当時)

1994年に発表された素因数分解の
"Shorのアルゴリズム"の発明者でもある

["Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory", Phys. Rev. A 52, R2493 \(1995\)](#)

■ 当時「デコヒーレンスで長い量子計算は原理的に無理では」と疑われていた

- Shorのアルゴリズムは長大なため、非現実的なエラー率を必要とした
- エラー訂正の方法はわかっていなかった (Sec.1)

■ 1995年、AT&T ベル研究所の Peter Shor がこの問題を解決する

▶ 中核アイデアは「片手落ちのエラー訂正を2段重ねる」入れ子構成



Shor 符号: X・Zエラー双方に対応可能な符号化を行う

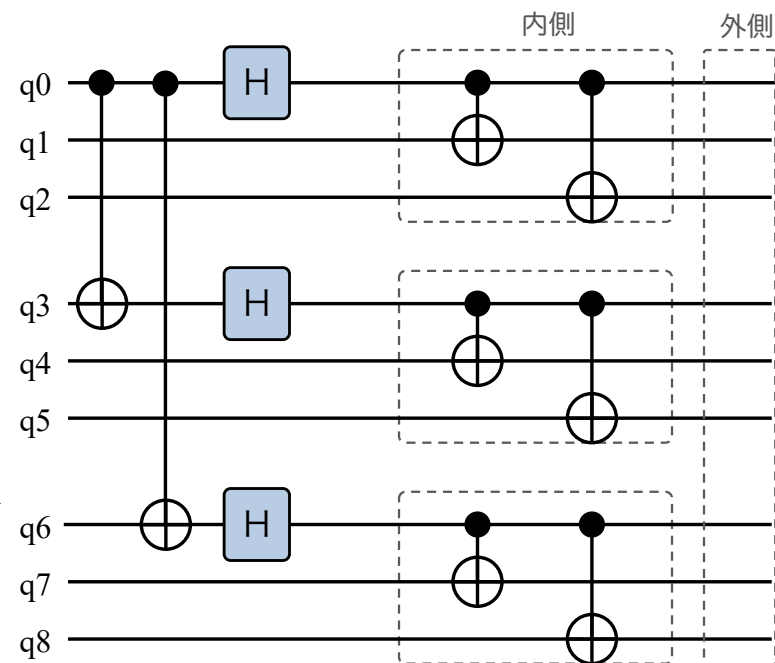
■ 9 Qubitを使って二重の符号化を行う

$$|0\rangle^L \propto (|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)$$

$$|1\rangle^L \propto (|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)$$

▶ 符号化後の9量子ビットのどこかにX、Zエラーが最大一つずつ発生した時に検知・修正できる符号になっている

- 内側：X 訂正を行うための符号化
 - 隣接ビットの一致を測り、不一致パターンから反転位置を推定する（前述の手法）
- 外側：Z 訂正を行うための符号化
 - 隣接ブロックの ± の一致を測り、不一致パターンから反転ブロックを推定（次ページ）



符号化回路（まだエラー検知はしていない）

位相反転の場所は特定されないが、直すことは出来る

■ 「どのブロックで起きたか」のか分かるが、「ブロック内のどのビットで起きたか」は分からない

▶ 同じブロックなら、どのビットを直しても結果は同じ＝エラーが直せるように符号が構成されている

■ 検知の仕組み:

なぜそうなるか、単独の $X_1X_2X_3$ ではなぜダメかは Cell 5 で確認してみよう

● X を 6 個並べた $X_1X_2X_3X_4X_5X_6$ が「ブロック 1 と 2 の $\pm$ は同じか」を返す

● もう 1 つは $X_4X_5X_6X_7X_8X_9$ 「ブロック 2 と 3 の $\pm$ は同じか」

■ 直し方:

どこにかけても結果は一緒
(縮退符号と呼ばれる)

● $\pm$ が違うブロックが分かったら、そのブロックのどれか 1 つに Z をかける

ビット反転の検知
 Z_1Z_2 : $d0$ と $d1$ は同じ?

検知の手法・直し方は異なるが
訂正能力は同じ

位相反転の検知
 $X_1X_2X_3X_4X_5X_6$: ブロック 1 と 2 の $\pm$ は同じ?

▶ X 、 Z エラーの検知・修正が可能 = 1 量子ビットのどんな回転エラー訂正可能 になった

アナログなエラーは測定で確率的・離散的なエラーに変化する

- X軸まわりの回転エラーは、連続回転 $R_x(\theta)$ を用いて記述できる (Sec.1再掲)

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -i \sin(\theta/2) \\ -i \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix} = \cos(\theta/2) I - i \sin(\theta/2) X$$

- シンドローム測定で検知されると、 $R_x(\theta)$ は「確率 p で発生する X エラー」と等価になる
 - ここで確率 p は以下のように記述できる

$$p = \sin^2(\theta/2)$$

- ▶ 符号化、検知、修正などのノイズを考慮しても、訂正後のエラー率は下がるのだろうか？

Break-even point: 論理誤り率 p_L が 元の誤り率 p を下回る領域

設定:

きれいに符号化した 9 量子ビットが、各々独立に確率 p で反転する。シンδροーム測定と訂正を誤りなしで 1 回行う。

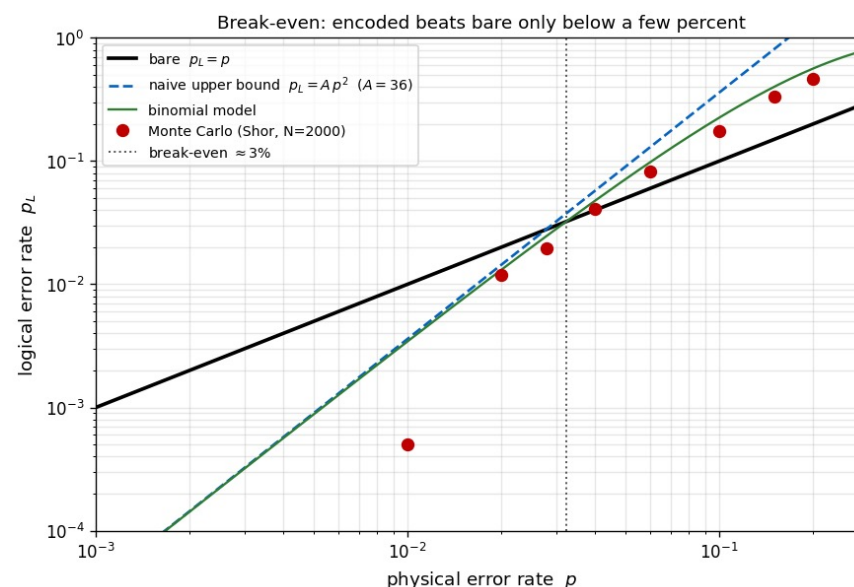
- 論理誤り率 p_L = 符号化後の 1 量子ビット分の誤り率
- 物理量子ビットの誤り率 = p

■ 今回は符号にとって非常に有利な設定を置いている点は注意

- エラーが発生しない物理操作
- ブロック内での複数エラーのみが失敗扱いとなる

■ p が小さい領域では符号化が利得を生み出す

- $p_L = p$ となる点を Break-even point と呼ぶ



多くの仮定を置いているため、
Shor符号の閾値=3%とは主張できないことに注意する
(ゆるい上界になっている)

考察 | 符号化が得なのは p が break-evenより小さいときだけ

- 今回の実験では、符号化が $p_L=p$ を下回る領域 (得) と上回る領域 (損) が両方見えた
 - ただし今日の見積もりは符号に有利な設定で、
実機を用いたShor符号でbreak-evenした結果は知られていない

- 符号は万能の魔法ではない。物理量子ビットが十分良くて初めて効く
 - 「訂正能力がより強い符号」の前に「十分に良い物理量子ビット」が要る

- 近年は物理量子ビットの性能が高くなってきたので、実装関連技術の重要性が高まってきている
 - #9, #10で掘り下げていくが、ナイーブな実装だと性能向上に寄与しない

- ▶ 例えば、符号を多段化する接続符号という手法があるが・・・ (次ページ)

参考 | 誤りは下がるが、量子ビット数が激増してしまう場合

■ 接続符号: Shor 符号の各量子ビットを、さらに Shor 符号で符号化

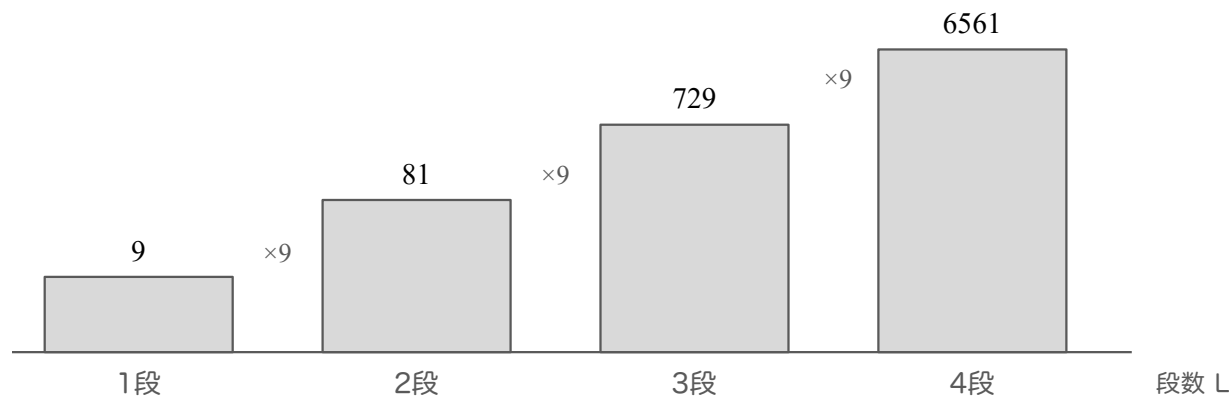
- 訂正能力は段を重ねるごとに急激に良くなる

■ 量子ビット数は指数関数的に増大する:

- 段数 L で 9^L 個。1段9 → 2段81 → 3段729 → 4段6561

▶ 接続符号が「使えない技術」というわけではない

▶ 「符号を大きくするほど下がる」が成り立つ条件の話は、パート3で「閾値」の名で実機に戻ってくる



量子ビット数の増大と引き換えに、

論理誤り率は段ごとに 2 乗で抑制される:

$$p \rightarrow 36p^2 \rightarrow 36^3p^4 \rightarrow \dots$$

($36p < 1$ のとき。これが「閾値」の素朴版)

Sec.II まとめ | 符号を作り、利得の境界を確認した

このSectionで取り扱ったこと

- No-cloning~ を避けて、基底の冗長化によって符号化する
- Shor 符号は2段構成によって2種類のエラーを直す
 - ✓ XとZが直せれば、全ての回転エラーが直せる
- break-even point: 符号化の損益分岐点
 - ✓ 現実に実現するのはとても大変

Next Section

Sec.III 誤り訂正符号を実装する

Shor 符号に実際に誤りを入れて、
検知して、訂正してみよう

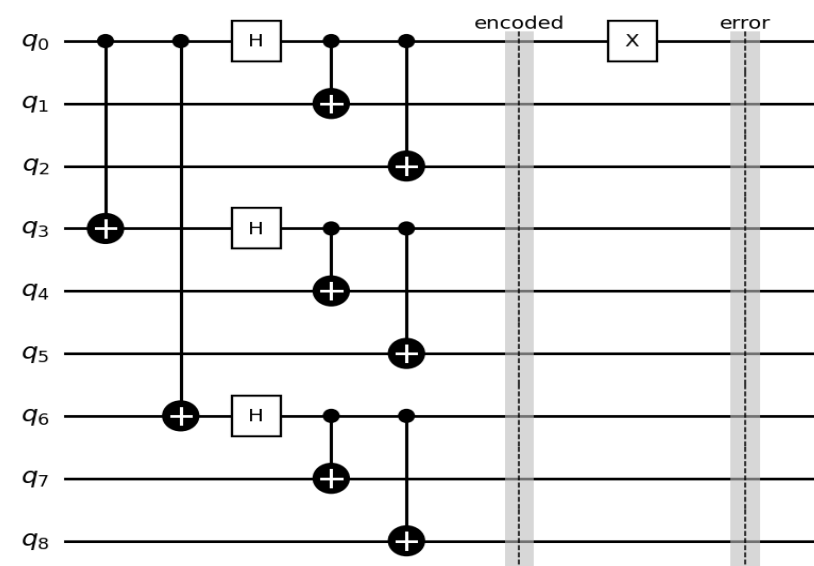
Sec.III

誤り訂正符号を実装する

誤りを検知したあとどう直すのか、計算機システム全体像はどうなっているのか

Shor 符号に誤りを追加すると、測定の瞬間に確定し、訂正で直る

1. Sec. 2で作った Shor 符号に、誤りを追加する
 - 単一 X、または連続回転 $R_x(\theta)$
 - 各自で変更して挙動を見てみよう
2. シンドローム測定で、連続的にかけた $R_x(\theta)$ が「誤りなし」か「X誤り1個」に確定する
3. シンドロームのパターンを読むとどの量子ビットが誤ったか分かり、訂正ゲートで直すことができる
4. 単一 X/Y/Z いずれも訂正後の忠実度 (元の状態との一致度、1.0 = 完全復元) は 1.0になる
 - 距離3の符号なので、他のエラーを考慮しなければ単一エラーを直すことができる



q0 にXエラーを追加する回路

考察 | θ を大きくすると X エラーになる確率が $\sin^2(\theta/2)$ で上がる

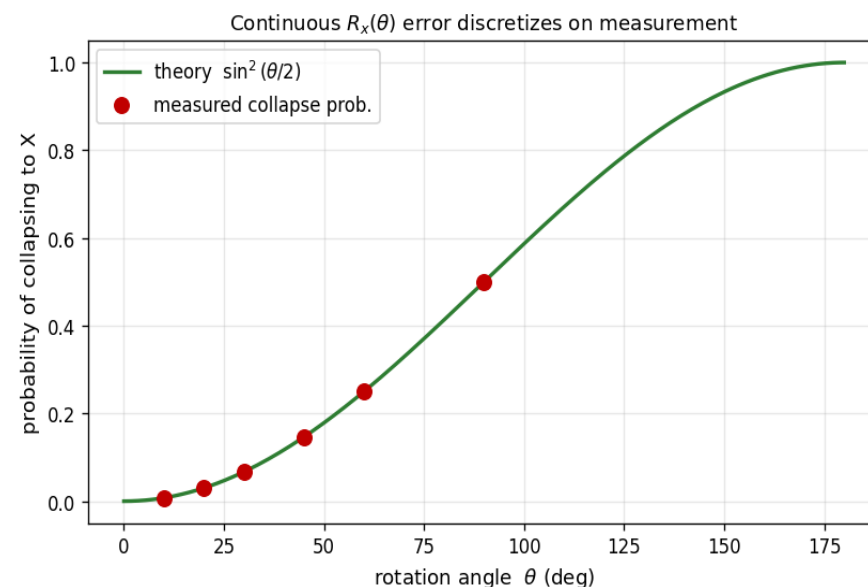
■ θ を変化させ、シンドローム測定で X に collapse する確率を計算してみよう

■ Sec. 1で議論したように、確率は $\sin^2(\theta/2)$ と一致する

- $\theta = 20^\circ$ で約0.03、
- 45° で約0.15、
- 90° で0.5

■ θ が小さい領域だと案外容易にエラー訂正が可能に見える

▶ ここまでの議論では、何を仮定していたのだろうか



ノートブック実行結果

Shor では表引きで済むが、大きな符号では推定が難しくなる

- Shor 符号ではシンドロームのパターンと誤り位置がほぼ一対一
 - ノートブックの訂正表を確認してみよう
 - X誤りは9個すべて区別でき、Z誤りはブロックが分かる
 - ブロック内の位置は区別しないが、それで十分ながわっている（前述）
 - 近年注目されている強力な訂正能力を持つ符号では「エラー箇所の推定の難しさ」が大きな問題となる
 - 基本的にNP困難問題になってしまったため、工夫をしないとエラー訂正が間に合わなくなる
- ▶ 推定問題の前に、今日暗黙的に使っていたもう一つの仮定を確認しよう

今日やったのは QEC、操作の誤りに向き合う FT とは区別が必要

理想系でのQEC (今日)

- 符号化する
- シンドロームを測って、訂正する
- 測定・訂正は完璧と仮定
- 非常に高いエラー訂正能力を確認できる

FT (フォールトトレランス)

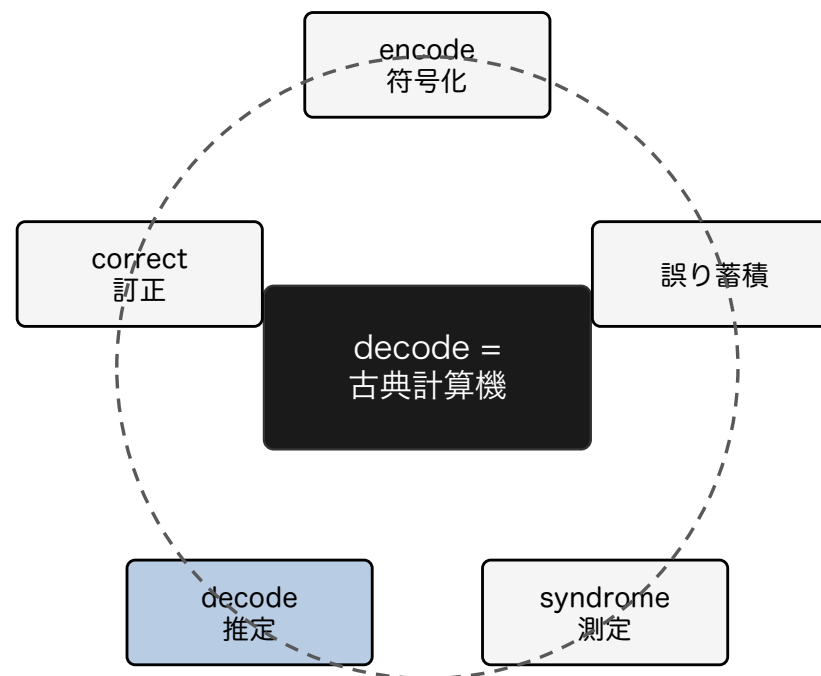
- 訂正の操作自体も誤ると認める
- 1個の誤りが訂正中に増殖しないよう
- 回路の組み方そのものを設計
- この分野の本当の難しさ

今日のループは「訂正は完璧」という理想化の上で動いていた

- 実際には抽出回路のCNOT、測定、補助量子ビットの初期化などさまざまなエラーが発生する
 - ✓ シンドローム測定も（読み出しミスがあるので）複数回繰り返す必要がある
 - ✓ 単一量子ビットの回転エラーだけではなく、相関エラーや消失エラーなどさまざま
- 復号にも時間コストがかかり、精度も完全ではない
- FTの文脈ではエラー閾値は一桁変わることが一般的で、それを乗り越える必要がある

FTQCでは encode→測定→decode→訂正 を回し続ける

- 本物の量子計算は何千・何万ステップも続く
 - 誤りはその間ずっと発生し続ける
 - エラー訂正も回し続ける必要がある
- 論理情報が壊れる前に、周期的に測って直して、を繰り返す
 - 「推定 (decode)」の箱は 古典計算機
 - 測定結果から誤りを計算し訂正の指示を出す



NISQ と FTQC の違いを整理する

NISQ (第7回まで) | open loop

- 量子ビットは符号化せず、計算を実行する
- 古典は実行ごとのパラメータを設定する
- 誤りはその場で直さないが、さまざまなエラー軽減技術が発展している
- 不完全なもつれ・重ね合わせ状態を前提としたアルゴリズムが運用されている

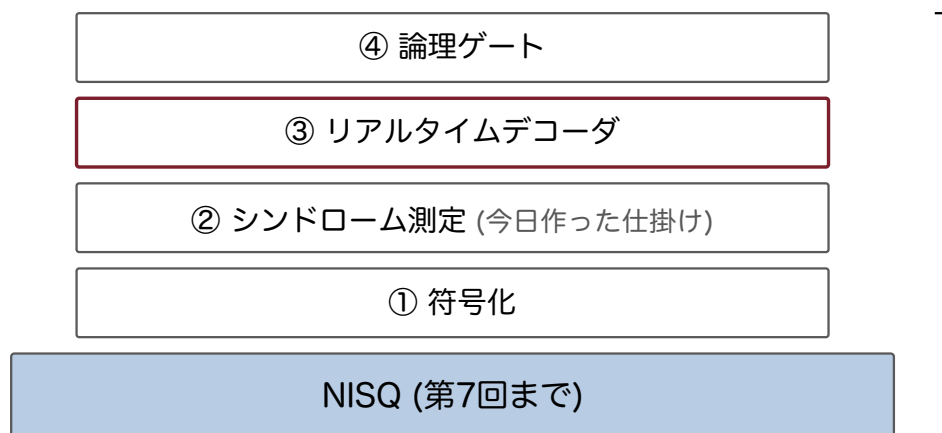
FTQC (今日) | closed loop

- 量子ビットは符号化される
- 計算の途中でシンドロームを測る
- 古典が誤りを推定し、その場で訂正していく
- 古典は常に量子計算機を制御する心臓部

- ▶ 一見全く異なる構成に見えるが、FTQCのQPUも単体ではNISQと変わらない
- ▶ 両者の差は「NISQ に何を足したか」に整理できる (次ページ)

NISQ に FTQC にするための 4 要素

- ① 符号化: 1論理量子ビット ← 多数の高性能な物理量子ビットを前提とする. 重要な研究領域.
- ② シンドローム測定: 状態に触れず誤りだけ検知する (補助量子ビットを用いる. 今日実装した)
- ③ リアルタイムデコーダ: 古典計算機が、コヒーレンス時間内に誤りを推定. 重要な研究領域.
- ④ 論理ゲート: 符号化したまま計算を進める仕組み (今日は触れない. 次回のメインテーマ)



研究室でも、ムーンショット計画を通じて OIST に設置されたイオントラップ型 NISQ を 5 年以内に FTQC 化するための研究を進めています

デコーダは古典計算機が量子に追いつく必要がある

シンδροームの生成レートに、復号が追いつき続けねばならない (必要条件)

■ 量子ビットは待っているだけでも寿命を消費する

- 復号が遅れると、直している間に新しい誤りが溜まってエラーが増大していく

■ 専用ハード (FPGA/ASIC)、低レイテンシ通信、並列アルゴリズムによる超高速化が最前線

- 超伝導系: 寿命 $\sim 100 \mu\text{s}$ に対し、シンδροーム処理は $\sim 1 \mu\text{s}$ 要求は「コヒーレンス時間より速い」ではなく、平均復号時間がサイクル $\sim 1 \mu\text{s}$ を常に下回ること。平均で負けると処理待ちが雪だるま式に溜まる (backlog 問題)

■ 各社がデコーダの性能向上で鎬を削っている

- GoogleのWillow による $1.1 \mu\text{s}$ 周期のBreak-even達成
- IBMが qLDPC 符号 $[[144,12,12]]$ を FPGA で平均 $1 \mu\text{s}$ /サイクル未満を実現 (arXiv:2510.21600)

マイルストーン：実機によるbreak-evenは既に達成済み

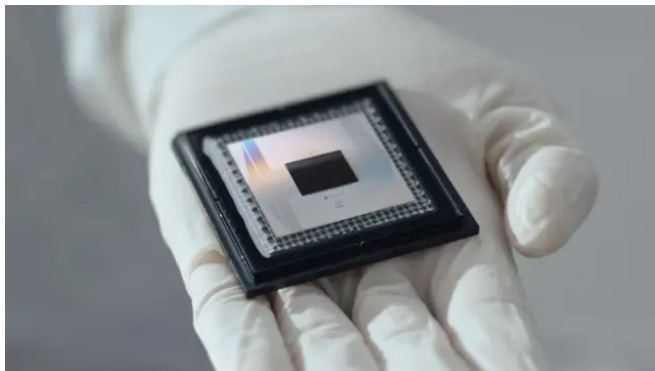
- break-even = 符号化した側が素の 1 量子ビットに勝つ損益分岐点
- 閾値以下 = 物理誤り率が十分小さく、符号を大きくするほど論理誤り率が下がる領域 (縮小率 $\Lambda > 1$)
 - この2 つは別のマイルストーン:
 - まず break-even (利得の実現)、その先に閾値以下 (符号を大きくするほど利得が大きくなる)
- 2026年現在、FTQC が完成したわけではない
 - 2027~2028年頃にNISQを超える性能 (early-FTQC) を目指して競争が進んでいる

符号化した論理量子ビットの寿命が、最良の物理量子ビットより長くなったのも大きな到達点だった

寿命の break-even: Ofek ら 2016 (cat 符号, 初到達) → Sivak ら 2023 (GKP, 2.3 倍) → Ni ら 2023 (二項符号) / 閾値近傍: Google 2023 → 閾値以下: Willow 2025

参考 | 2024 Google Willow (101量子ビット)

- 距離7の表面符号 = 101物理量子ビットで、1論理量子ビットを保護
- 符号距離を2増やすごとに論理誤り率が約2.14倍ずつ抑制 = 閾値以下動作の達成
- break-even 超え: 論理量子ビットの寿命が、最良の物理量子ビットの約2.4倍
- リアルタイムデコーダのレイテンシ約 $63\mu\text{s}$ (距離5符号での実証値。サイクル時間 $1.1\mu\text{s}$ 、100万サイクル連続処理)



<https://blog.google/innovation-and-ai/technology/research/google-willow-quantum-chip/>

出典: Acharya et al. (Google Quantum AI), Nature 638, 920 (2025)

残された主戦場の一つは古典側、デコーダは情報工学の問題

- Shor では「シンドローム → 誤り位置」が表引きで済んだ (Cell 13)
 - 符号が大きくなると、この推定自体が重い組合せ問題になる
 - 表面符号ではグラフの最小重み完全マッチング、qLDPC では信念伝播 (BP) 系。
 - アルゴリズムが超重要
 - 時間制約も大きいため、アルゴリズムと計算機アーキテクチャの両方が同時に問われる
 - 機械学習デコーダ (AlphaQubit, Nature 2024) も参戦中で、決定版はまだない
- ▶ 量子コンピュータの高性能化には（古典）情報工学が重要なフェーズに突入している

第1回 到達点 | Shor で1個のループを回した

取り扱ったこと

- 量子の誤りは測定で離散化できる
- 状態に触れずシンδροームだけ得る
- ループを回して直し続けるのはすごく大変
- 最初の符号を自分の手で動かした

Next Section

第10回 符号を設計・運用する

どんな符号でも符号語・測る演算子・訂正を
統一的に書ける言語 = スタビライザ形式

今日はここまで、おつかれさまです

1

連続誤りを離散化

$R_x(\theta)$ は測定で $1/X$ に分離できる

2

状態に触れず検知・修正

シンドローム測定で 関係だけを訊く

3

FTには直し続ける必要あり

encode→測定→decode→訂正